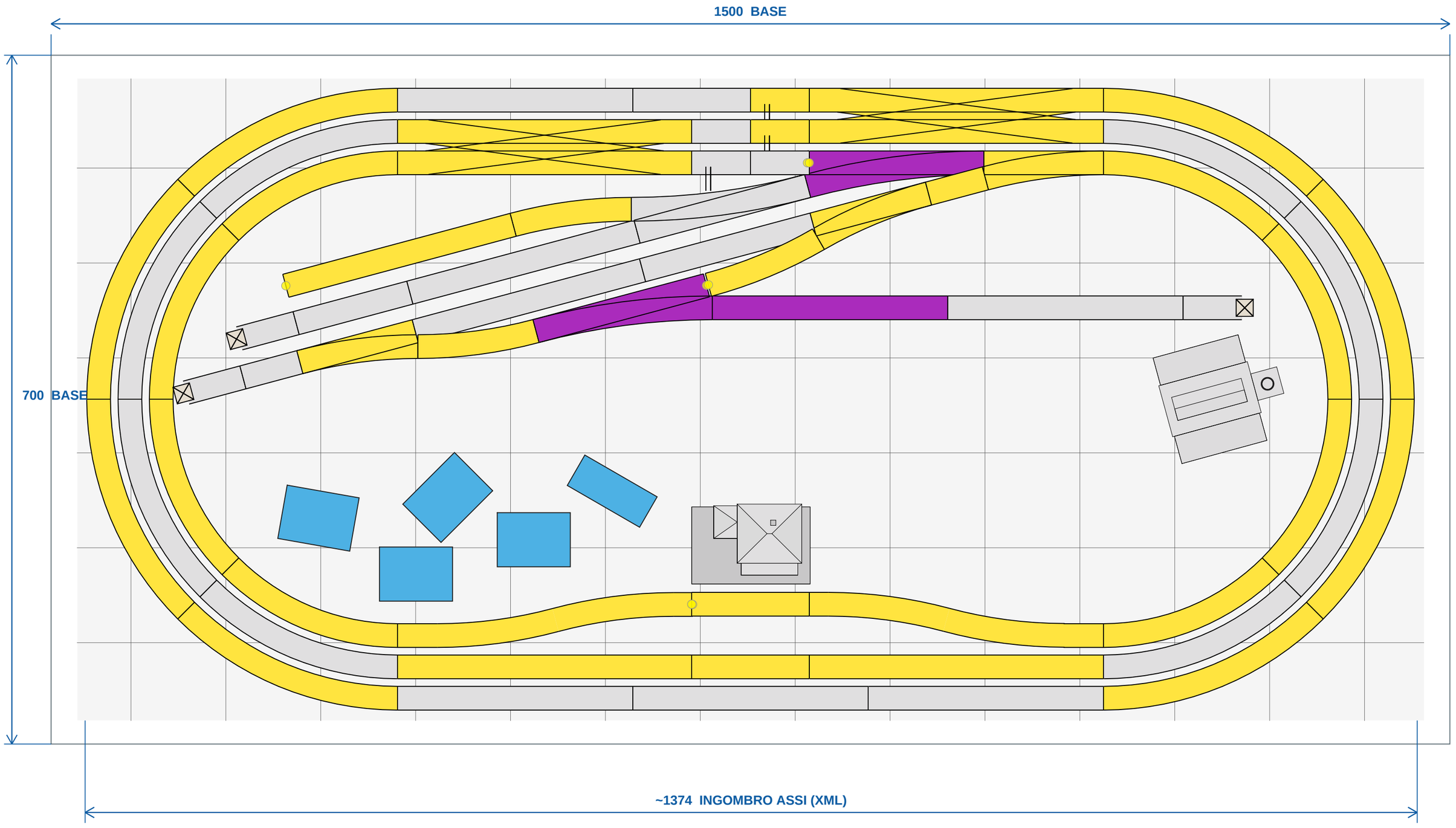
SERIEN / PLASTICO N 1:160

T01 · PLANIMETRIA QUOTATA / GEOMETRIA ORIGINALE

Binari vettoriali senza sigle; base e quote riferite all·asse dei binari; non è una dima 1:1

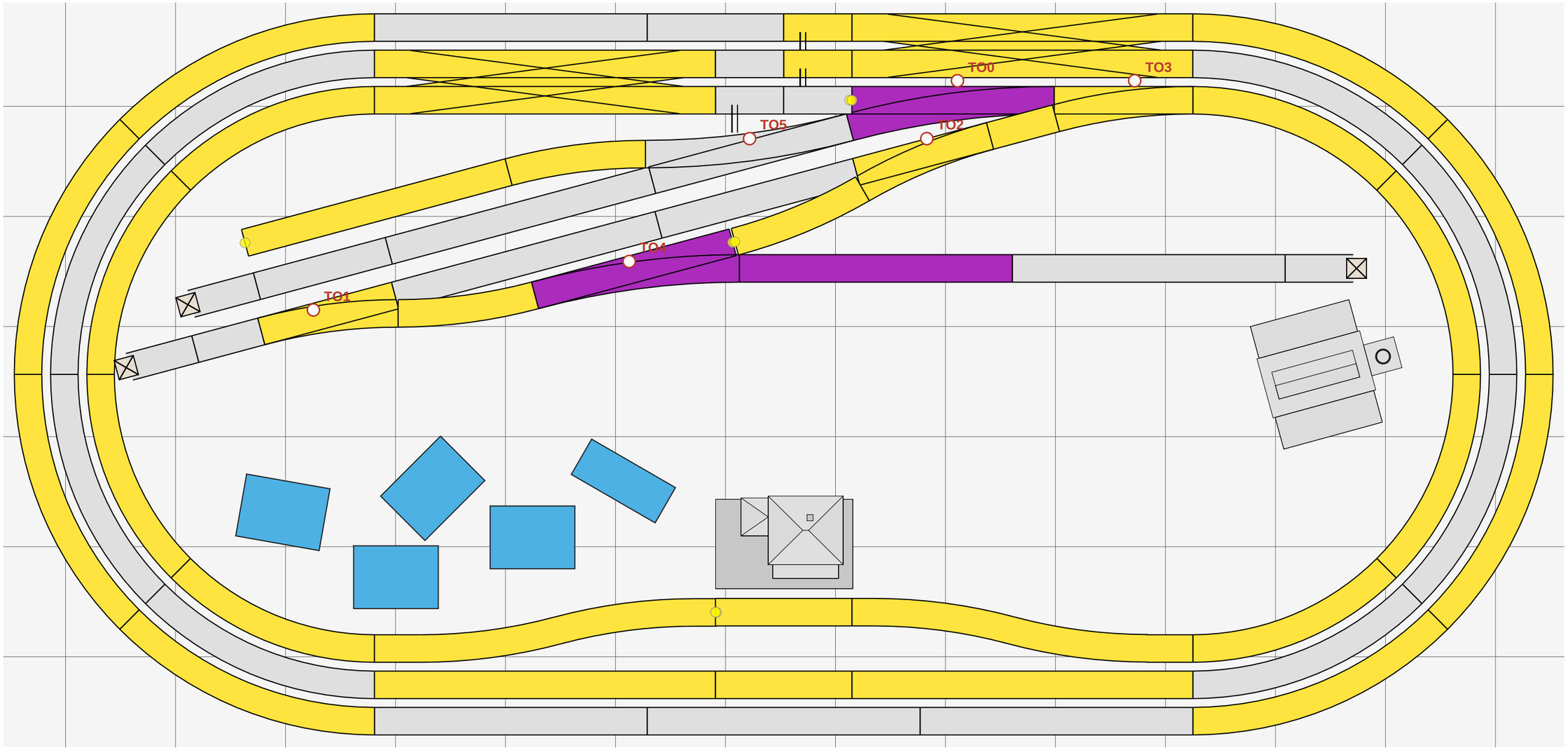


ATTENZIONE: 1374 × 630 è l·ingombro delle coordinate XML, non quello delle estremità fisiche delle traversine.

SERIEN / PLASTICO N 1:160

T02 · BINARI, RAGGI E SCAMBI

Rilevazione certa da PDF originale; IDs TO da XML. Convenzione XY riportata in T03



R315 / R282 / R249 mm: raggi NOMINALI Kato dei tre anelli concentrici (PDF). Interasse nominale: 33 mm.

Due WX310 visibili sulla testata posteriore, come oggetti di incrocio/crossover (non necessariamente layoutturnout JMRI).

Sei layoutturnout JMRI TO0·TO5 nello scalo; TO0 e TO4 hanno una porta senza connectname: non aggiungere automaticamente rotaie.

Curve speciali R481, R718 e componenti EP: conservare le geometrie del disegno, non sostituire con curve estetiche.

SERIEN / PLASTICO N 1:160

T03 · SISTEMA DI QUOTE E CALIBRAZIONE

Fonti dimensionali, convenzioni di orientamento e condizioni da rispettare nel codice

Base fisica	**1500 × 700**	Progetto fisico: dimensione nominale
Ingombro assi da XML	**1374 × 630**	Da X 36,6·174,0 e Y 102,8·165,8
Anello esterno	**R315**	Raggio nominale 315 mm
Anello intermedio	**R282**	Raggio nominale 282 mm
Anello interno	**R249**	Raggio nominale 249 mm
Interasse	**33**	Differenza 315·282 e 282·249
Rettifili Kato	**248, 124, 62**	Codici S248/S124/S62, misure nominali
WX310	**2 elementi**	Posizioni da PDF, non forzare conteggio TO
Portali galleria	**0**	Configurazione iniziale: nessuna galleria

TRASFORMAZIONE DI LAVORO (solo dopo verifica del fattore di scala)

Origine coordinate XML: Xmin = 36,6 ; Ymin = 102,8. Coordinate crescenti verso DESTRA e verso il BASSO nel piano.

Ipotesi di calibrazione: 1 unità XML · 10 mm. Interasse 3,3 unità = 33 mm: controllo indipendente coerente.

Se la base è centrata: X_mm = 63 + 10(Xxml · 36,6); Y_mm = 35 + 10(Yxml · 102,8).

NOTA: traslazione 63 / 35 mm ipotizza centratura perfetta. Fissare l·origine reale prima della posa.

Quote di ingombro su asse: aggiungere sagoma massicciata e franchi di passaggio per le quote costruttive.

SERIEN / PLASTICO N 1:160

T04 · REGISTRO DEVIATOI E TERMINALI

Tabella ricavata letteralmente dall·XML; connessioni non dichiarate vanno cercate sul PDF

ID	Xcen	Ycen	Conn. A	Conn. B	Conn. C	Note
TO0	120.6	109.4	T51	·	T52	Porta B non documentata
TO1	63.9	128.8	T38	T40	T43	
TO2	117.9	114.3	T45	T42	T44	
TO3	136.2	109.4	T27	T51	T45	
TO4	91.7	124.7	T43	·	T47	Porta B non documentata
TO5	102.3	114.3	T52	T29	T49	

TERMINALI END_BUMPER nel file

EB39 X=51.4 Y=127.9 collegato a T30

EB49 X=45.8 Y=133.6 collegato a T37

EB52 X=157.1 Y=124.7 collegato a T39

TRONCHINI E LUNGHEZZE UTILI

Il titolo del documento indica 4 tronchini. Il JMRI contiene 3 END_BUMPER: il quarto terminale non è esplicitamente marcato.

Valori delle precedenti bozze (~47, ~53, ~19, ~65 cm) NON sono validati come misure di asse e non sono quote esecutive.

Codex deve misurare la catena reale dal PDF e dai singoli pezzi Kato, fino al punto di fouling dello scambio.

Calcolare separatamente lunghezza geometrica e lunghezza utile, sottraendo franchi da verificare fisicamente.

Qualunque quarto terminale o collegamento inferito va etichettato INFERITO fino al collaudo.

SERIEN / PLASTICO N 1:160

T05 · COORDINATE PUNTI JMRI

Punti originali 1·28 di 56 · unità come esportate, non modificate

A0	X= 170.7	Y= 134.3	ANCHOR	T0	A14	X= 36.6	Y= 134.3	ANCHOR	T9
A1	X= 162.4	Y= 154.3	ANCHOR	T0	A15	X= 45.8	Y= 156.6	ANCHOR	T10
A2	X= 142.5	Y= 162.5	ANCHOR	T1	A16	X= 174.0	Y= 134.3	ANCHOR	T12
A3	X= 68.1	Y= 162.5	ANCHOR	T2	A17	X= 164.7	Y= 156.6	ANCHOR	T12
A4	X= 48.1	Y= 154.3	ANCHOR	T2	A18	X= 142.5	Y= 165.8	ANCHOR	T13
A5	X= 39.9	Y= 134.3	ANCHOR	T3	A19	X= 92.9	Y= 102.8	ANCHOR	T14
A6	X= 48.1	Y= 114.4	ANCHOR	T4	A20	X= 117.7	Y= 165.8	ANCHOR	T15
A7	X= 68.1	Y= 106.1	ANCHOR	T5	A21	X= 167.4	Y= 134.3	ANCHOR	T16
A8	X= 99.1	Y= 109.4	ANCHOR	T6	A22	X= 160.1	Y= 151.9	ANCHOR	T16
A9	X= 105.3	Y= 109.4	ANCHOR	T6	A23	X= 142.5	Y= 159.2	ANCHOR	T17
A10	X= 92.9	Y= 165.8	ANCHOR	T7	A24	X= 50.5	Y= 116.7	ANCHOR	T18
A11	X= 68.1	Y= 165.8	ANCHOR	T7	A25	X= 68.1	Y= 109.4	ANCHOR	T18
A12	X= 45.8	Y= 112.1	ANCHOR	T8	A26	X= 43.2	Y= 134.3	ANCHOR	T19
A13	X= 68.1	Y= 102.8	ANCHOR	T8	A27	X= 50.5	Y= 151.9	ANCHOR	T20

SERIEN / PLASTICO N 1:160

T06 · COORDINATE PUNTI JMRI

Punti originali 29·56 di 56 · unità come esportate, non modificate

A28	X= 68.1	Y= 159.2	ANCHOR	T21	A44	X= 99.1	Y= 155.9	ANCHOR	T34
A29	X= 105.3	Y= 102.8	ANCHOR	T22	A45	X= 111.5	Y= 155.9	ANCHOR	T34
A30	X= 142.5	Y= 102.8	ANCHOR	T23	A46	X= 99.1	Y= 162.5	ANCHOR	T35
A31	X= 164.7	Y= 112.1	ANCHOR	T23	A47	X= 111.5	Y= 162.5	ANCHOR	T35
A32	X= 142.5	Y= 106.1	ANCHOR	T25	A48	X= 51.8	Y= 132.0	ANCHOR	T37
A33	X= 162.4	Y= 114.4	ANCHOR	T25	EB49	X= 45.8	Y= 133.6	END_BUMPER	T37
A35	X= 160.1	Y= 116.7	ANCHOR	T27	A51	X= 150.9	Y= 124.7	ANCHOR	T39
A37	X= 69.4	Y= 123.1	ANCHOR	T29	EB52	X= 157.1	Y= 124.7	END_BUMPER	T39
A38	X= 57.4	Y= 126.3	ANCHOR	T30	A54	X= 93.9	Y= 120.7	ANCHOR	T40
EB39	X= 51.4	Y= 127.9	END_BUMPER	T30	A55	X= 111.5	Y= 109.4	ANCHOR	T41
A40	X= 111.5	Y= 102.8	ANCHOR	T31	A60	X= 100.8	Y= 122.3	ANCHOR	T44
A41	X= 105.3	Y= 106.1	ANCHOR	T32	A63	X= 126.1	Y= 124.7	ANCHOR	T46
A42	X= 111.5	Y= 106.1	ANCHOR	T32	A65	X= 80.3	Y= 116.0	ANCHOR	T49
A43	X= 99.1	Y= 106.1	ANCHOR	T33	A67	X= 56.3	Y= 122.4	ANCHOR	T50

SERIEN / PLASTICO N 1:160

T07 · REGISTRO SEGMENTI JMRI

Elementi T0·T18 di 53 · descrizioni originali per ricostruire il grafo

T0	A0 · A1	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T1	A1 · A2	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T2	A3 · A4	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T3	A4 · A5	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T4	A5 · A6	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T5	A6 · A7	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T6	A8 · A9	RETTO	ang= ·	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T7	A10 · A11	RETTO	ang= ·	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T8	A12 · A13	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T9	A14 · A12	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T10	A15 · A14	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T11	A11 · A15	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T12	A16 · A17	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T13	A17 · A18	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T14	A13 · A19	RETTO	ang= ·	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T15	A18 · A20	RETTO	ang= ·	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T16	A21 · A22	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T17	A22 · A23	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T18	A24 · A25	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT

SERIEN / PLASTICO N 1:160

T08 · REGISTRO SEGMENTI JMRI

Elementi T19·T37 di 53 · descrizioni originali per ricostruire il grafo

T19	A26	A24	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T20	A27	A26	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T21	A28	A27	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T22	A19	A29	RETTO	ang=	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T23	A30	A31	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T24	A31	A16	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T25	A32	A33	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T26	A33	A0	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T27	TO3	A35	ARCO	ang= 45.0	type1=TURNOUT_A	type2=POS_POINT
T28	A35	A21	ARCO	ang= 45.0	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T29	TO5	A37	RETTO	ang=	type1=TURNOUT_B	type2=POS_POINT
T30	A38	EB39	RETTO	ang=	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T31	A29	A40	RETTO	ang=	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T32	A41	A42	RETTO	ang=	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T33	A43	A41	RETTO	ang=	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T34	A44	A45	RETTO	ang=	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T35	A46	A47	RETTO	ang=	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T36	A20	A10	RETTO	ang=	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT
T37	A48	EB49	RETTO	ang=	type1=POS_POINT	type2=POS_POINT

SERIEN / PLASTICO N 1:160

T09 · REGISTRO SEGMENTI JMRI

Elementi T38·T52 di 53 · descrizioni originali per ricostruire il grafo

T38 A48 · TO1 RETTO ang= · type1=POS_POINT type2=TURNOUT_A

T39 A51 · EB52 RETTO ang= · type1=POS_POINT type2=POS_POINT

T40 TO1 · A54 RETTO ang= · type1=TURNOUT_B type2=POS_POINT

T41 A9 · A55 RETTO ang= · type1=POS_POINT type2=POS_POINT

T42 TO2 · A54 RETTO ang= · type1=TURNOUT_B type2=POS_POINT

T43 TO4 · TO1 ARCO ang= 15.0 type1=TURNOUT_A type2=TURNOUT_C

T44 TO2 · A60 ARCO ang= 15.0 type1=TURNOUT_C type2=POS_POINT

T45 TO2 · TO3 RETTO ang= · type1=TURNOUT_A type2=TURNOUT_C

T46 A63 · A51 RETTO ang= · type1=POS_POINT type2=POS_POINT

T47 TO4 · A63 RETTO ang= · type1=TURNOUT_C type2=POS_POINT

T48 A38 · A37 RETTO ang= · type1=POS_POINT type2=POS_POINT

T49 A65 · TO5 ARCO ang= 15.0 type1=POS_POINT type2=TURNOUT_C

T50 A67 · A65 RETTO ang= · type1=POS_POINT type2=POS_POINT

T51 TO0 · TO3 RETTO ang= · type1=TURNOUT_A type2=TURNOUT_B

T52 TO0 · TO5 RETTO ang= · type1=TURNOUT_C type2=TURNOUT_A

SERIEN / PLASTICO N 1:160

T10 · SPECIFICA DI RICOSTRUZIONE PER CODEX

Ordine delle fonti, criteri di accettazione e comportamento in presenza di dati incompleti

PRIORITÀ DELLE FONTI

1 PDF RailModeller originale (T11) = geometria ferroviaria visiva e codici dei pezzi.

2 XML JMRI incorporato = punti, segmenti, porte e riferimenti formali.

3 Tavole T01·T09 = quote di quadro, indici e annotazioni. Non sovrascrivono le fonti originali.

REGOLE GEOMETRICHE

Conservare esattamente i tre anelli e le curve nominali R315 / R282 / R249.

Non collegare due assi paralleli separati di 33 mm: sono rotaie distinte, eccetto crossover dichiarati.

Interpretare gli archi con i raggi e il senso del PDF: arc=yes nell·XML non basta a definire il raggio.

Collegare per coincidenza + tangente compatibile + presenza di un giunto o di un deviatoio nel PDF.

VALIDAZIONE OBBLIGATORIA

Test A: 3 cicli chiusi indipendenti quando gli scambi sono impostati per la marcia circolare.

Test B: 2 WX310 riconosciuti come elementi speciali, indipendentemente dai 6 TO del JMRI.

Test C: 4 rami terminali e runaround verificati geometricamente senza giunzioni artificiali.

Test D: contare deviazioni, testare tutte le posizioni e marcia in entrambi i sensi.

Test E: mappa, 3D, guida treni e Next Switch HUD devono condividere lo stesso grafo.

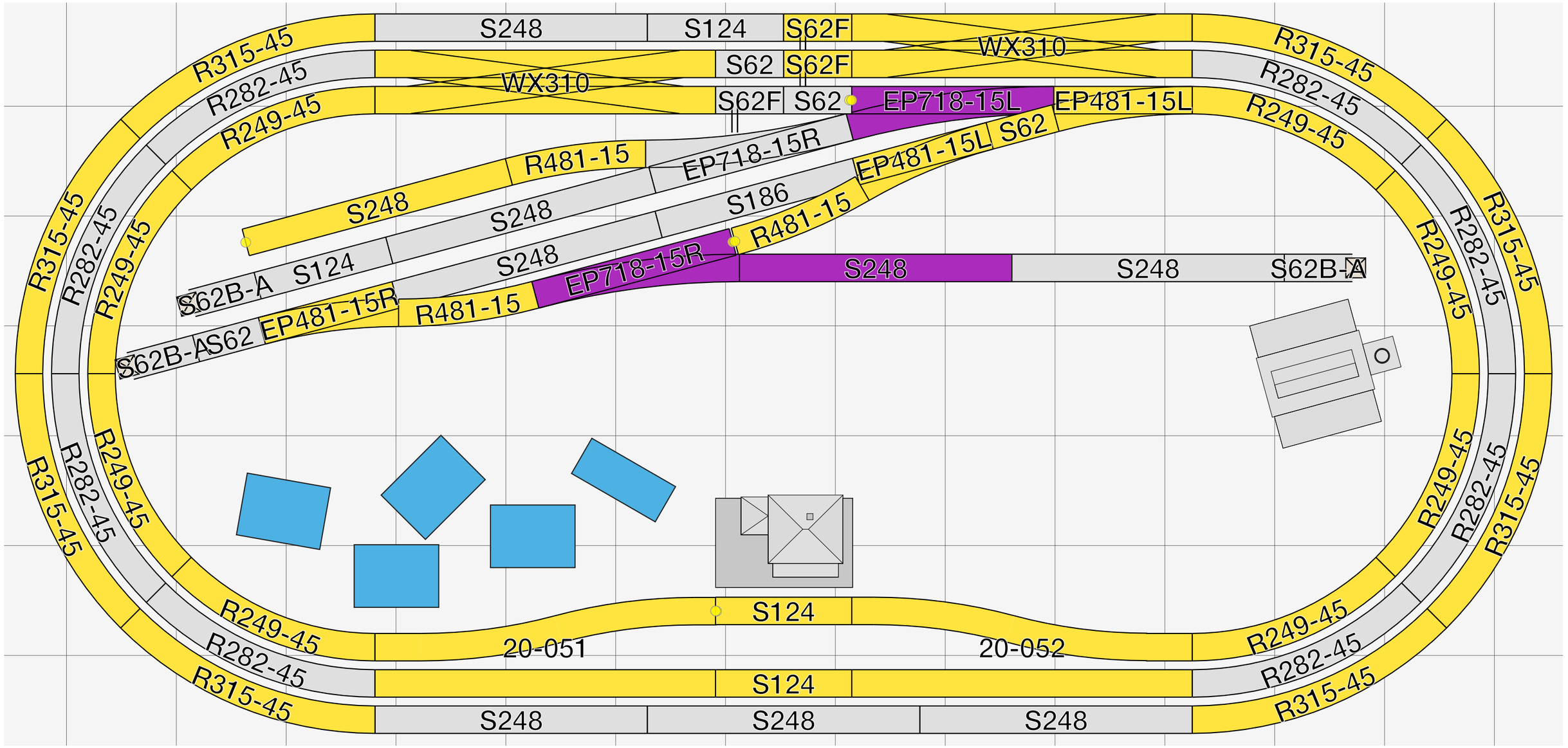
PROVE E TRACCIABILITÀ

Generare SVG con tutti gli ID, layer di linee originali / inferite / irrisolte.

Esportare JSON del grafo e report dei test: nessun risultato dichiarato superato se non eseguito.

Sulle lunghezze dei tronchini registrare: pezzi, lunghezza asse, punto fouling e margine utile.

La versione fisica iniziale NON comprende gallerie. Non modificare altri repository.



Documento sorgente non modificato: qui sono conservate le sigle Kato, indispensabili a disambiguare la geometria.